Введение

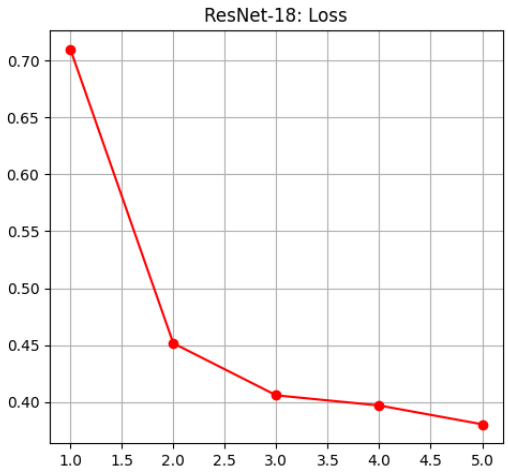
Я поставил себе задачу провести бенчмарк нескольких свёрточных сетей: ResNet-18, ResNet-50, EfficientNet-B0, Mobile-Net-V3, на нетиповом датасете, с целью выявления влияния архитектур на реальных датасетах.

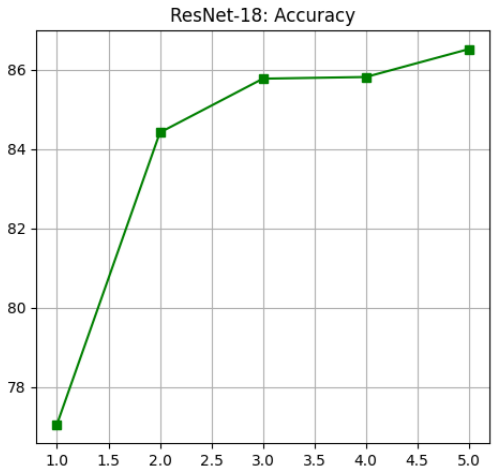
EuroSet

EuroSet – набор спутниковых снимков, включающий 10 классов: AnnualCrop, PermanentCrop, Forest, HerbaceousVeg, Pasture, Highway, Industrial, Residential, River, SeaLake.

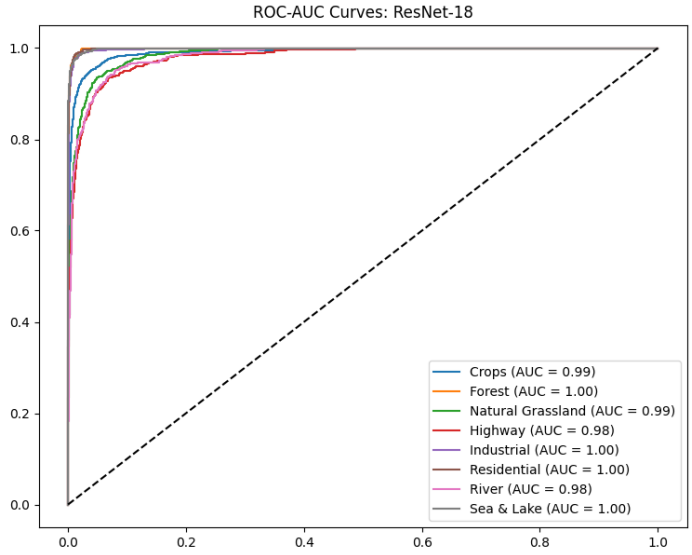
Датасет не типовой, в предобученных моделях редко закладываются паттерны, характерные для спутниковых снимков. Посмотрим на то, как они будут адаптироваться.

1. ResNet-18



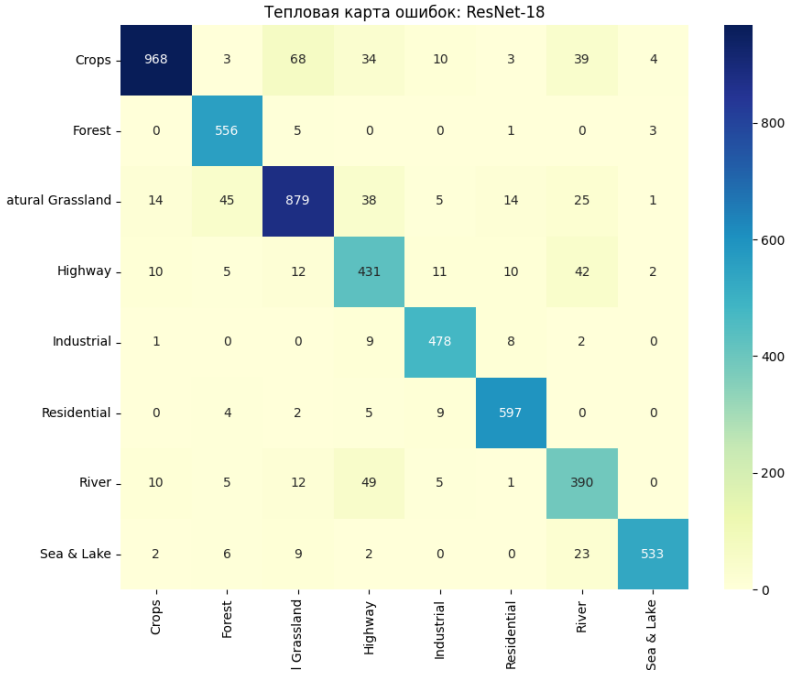


Accuracy = 89.48 – хороший, но не идеальный результат. Учитывая специфику датасета Roc-Auc не должен дать шокирующий результат, но посмотрим и на него



Roc-Auc = 0.9918 – ожидаемо высокий результат. Будет интересно сравнить с другими моделями

По тепловой карте – высокая степень корреляции между классами Crops (посевы) и NaturalGrasslend (естественная

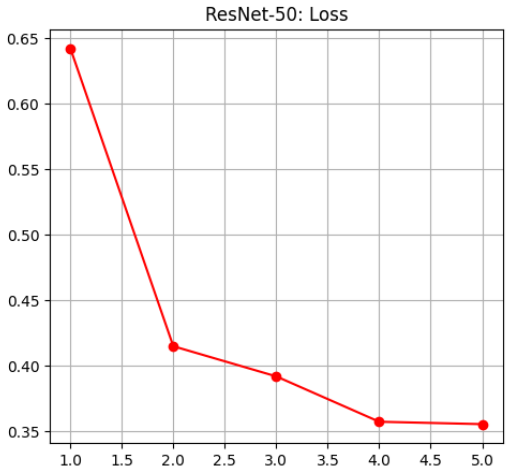


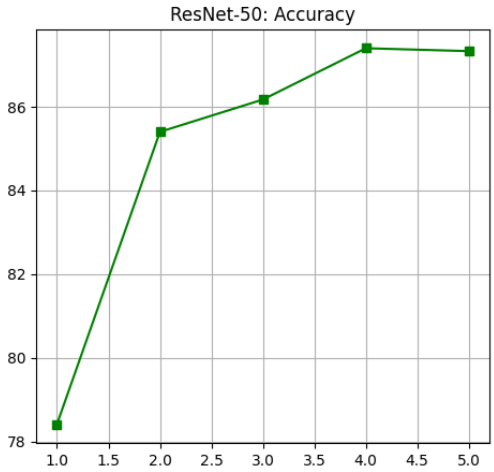
ростительность), а также Highway (шоссе) и River (реки)

По первому кейсу: занятен факт, что посевы чаще принимают за растительность (68 раз), а наоборот всего 14 раз. Скорее всего, имеет место быть смещение – паттерн растительности, при прочих равных, скорее будет отнесён к NaturalGrasslend. Данная проблема возникла из-за несбалансированности обучающей выборки. В нашем обёрнутом датасете NaturalGrasslend примерно в 2 раза больше Crops. С одной стороны, можно ребалансировать датасет, с другой – в рамках бенчмарка неустойчивость модели к несбалансированным входным данным тоже является важным результатам.

По второму кейсу: в обоих случаях Highway/River имеют ошибку 42/49 - небольшое отклонение. Дороги и реки протяжённые, непрерывные, гладкие (имеют общие паттерны), это и приводит в к относительно высокой степени корреляции

2. ResNet-50

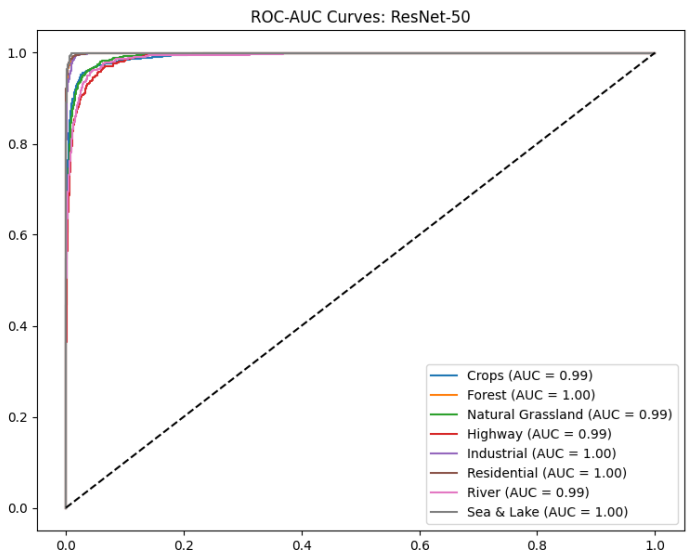




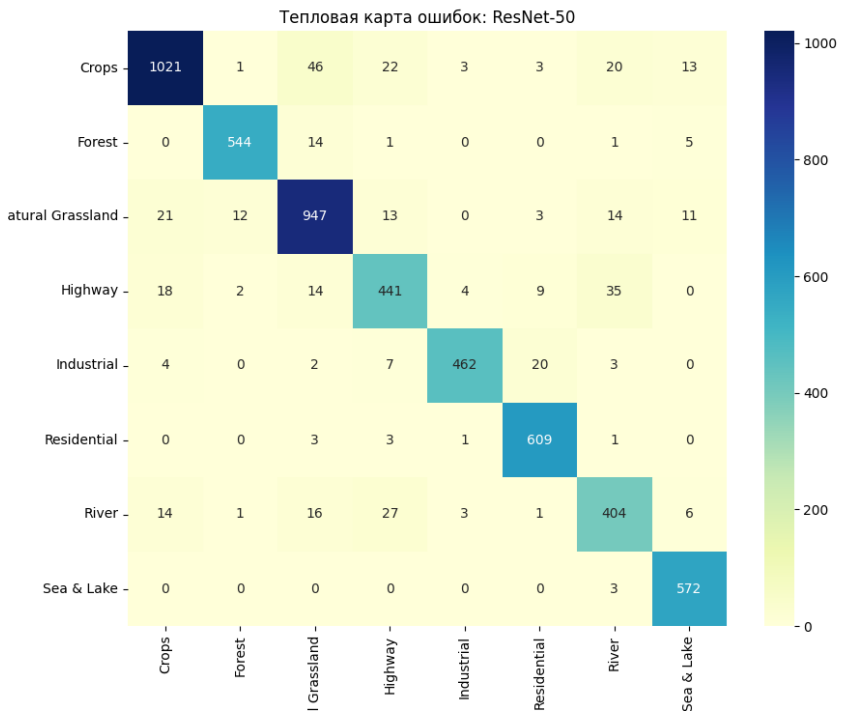
Accyracy = 92.59 – отличный результат

Важное примечание по Accuracy. Заметим, что от 4-й к 5-й эпохе Loss, казалось бы, уменьшился, но Accuracy тоже немного упал. На данный момент есть 2 гипотезы:

1. Модель переобучилась. В ResNet-50 примерно 26 миллионов связей и 50 слоёв. При этом, в обучении младшего брата модели – ResNet-18 подобных проблем не выявлено
2. Произошла неудачная калибровка вероятностей (как мы увидим далее на Roc-Auc, классификация очень точна – все вероятности не ниже 0.99). Для проверки этой гипотезы придётся заново пройти процесс обучения ResNet-50 и залезть в данные четвёртой эпохи

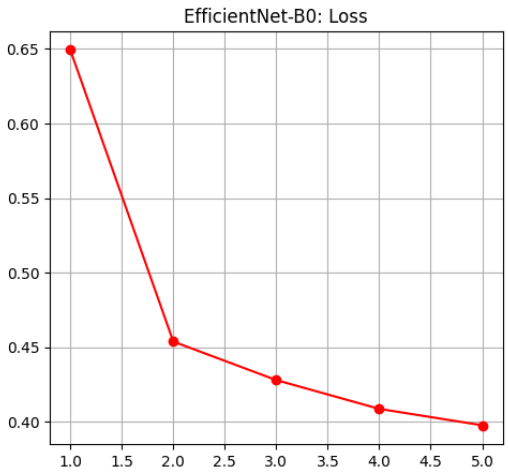


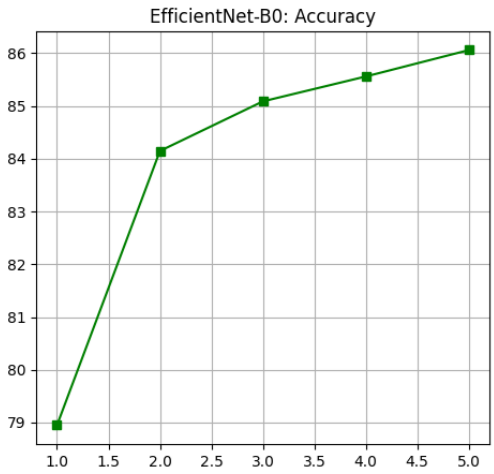
Roc-Auc показывает высокое качество классификации, даже несмотря на падение Accuracy в 5-й эпохе



тут будет сравнительный анализ тепловых карт

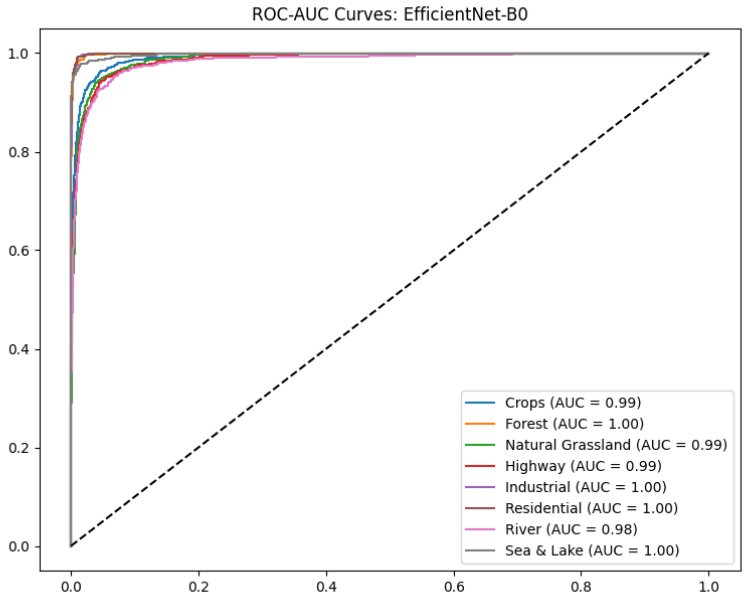
3. EfficientNet-B0



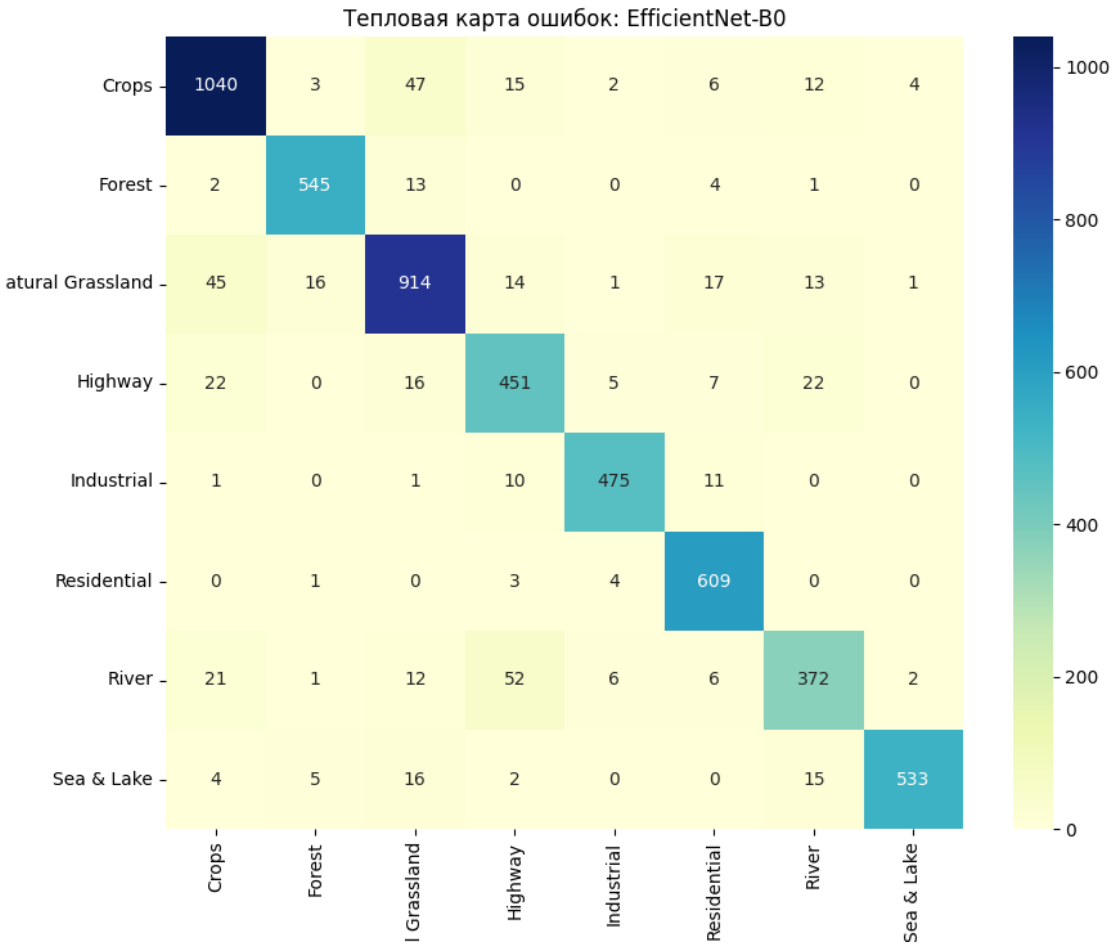


Accuracy = 91.46 – выше, чем ResNet-18, но нижеResNet-50

У EfficientNet каждая эпоха демонстрирует уверенный рост

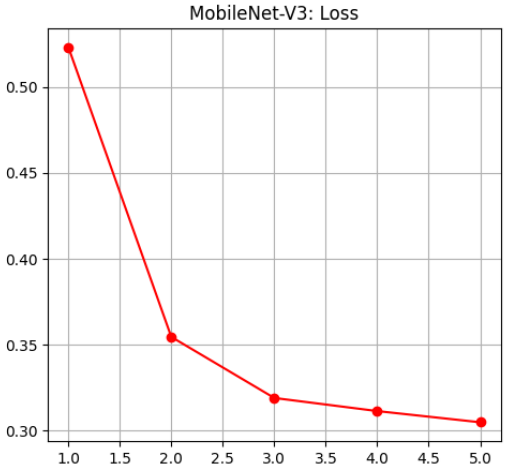


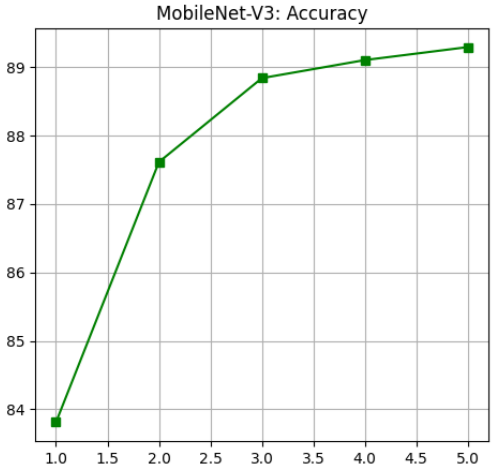
RocAuc проседает относительно ResNet-50, но не критично



Достаточно дефолтная тепловая карта для нашего бенчмарка. Великолепно отличает Forest – Sea&Lake, в отличии от резнета проседает по Grassland - Crops

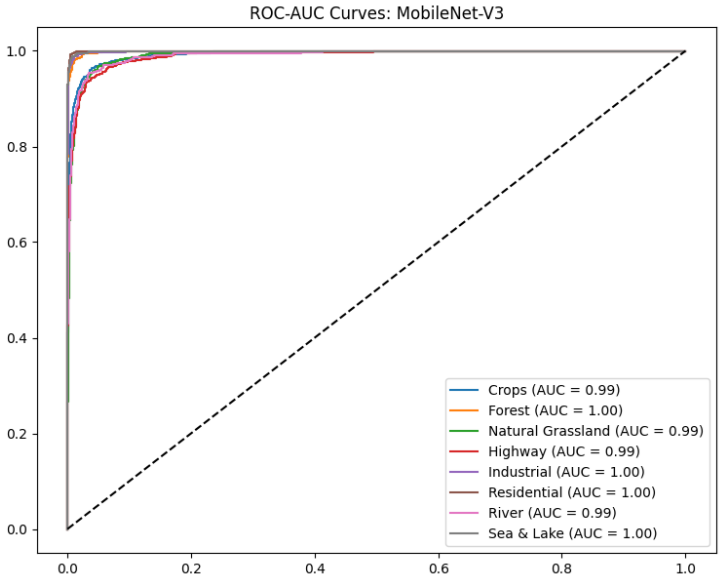
4. Mobile-Net-V3

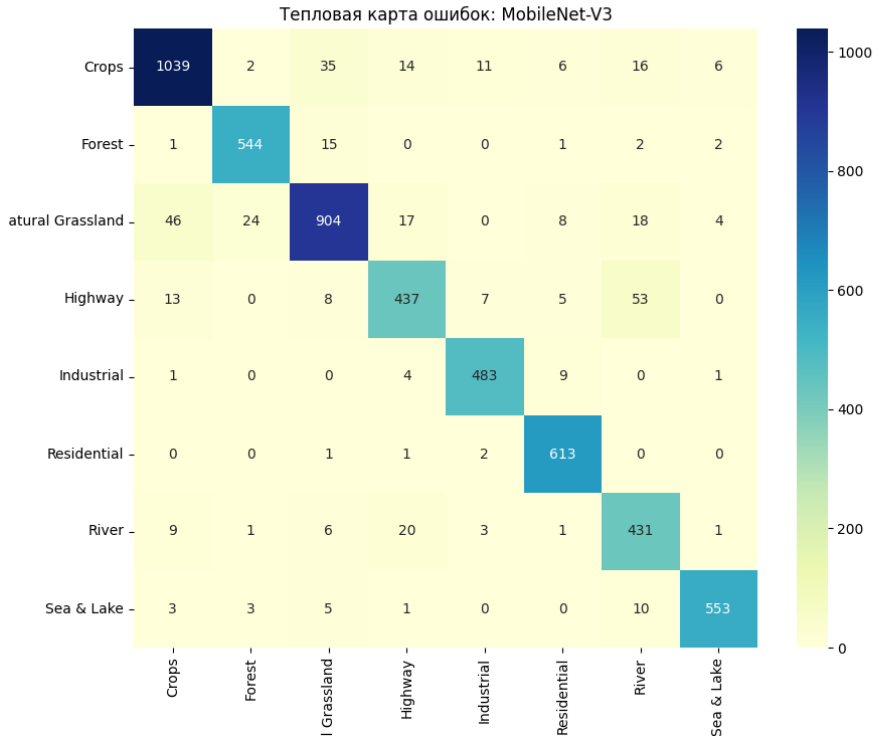




Прекрасный результат и стабильный рост

также топовое
разбиение по классам





хорошая тепловая карта, меньшее количество ошибок по сложным классам

Анализ тепловых карт

Проанализируем тепловые карты моделей. первый символ - строка, второй - столбец

1) EfficientNet-B0
хорошо : (0, 4) (1, 7)
плохо: (2, 0) (2, 5) (6, 0) (6, 3)
2) Mobile-Net-V3
хорошо: (3, 0) (3, 2) (4, 3) (5, 3)
плохо: (2, 0) (2, 1) (7, 6) (3, 6) (0, 4)
3) ResNet-50

хорошо: (0, 4) (7, 6)
плохо: (0, 3) (0,7) (2, 7) (4, 5) (6, 7)
4) ResNet-18
хорошо: (1, 2) (2, 0) (3, 0)
плохо: (0, 3) (0, 4) (2, 1) (2, 3) (2, 5) (2, 6) (3, 6) (5, 4) (6, 1) (6, 3) (7, 6)

Выводы

Сравнительный анализ архитектур CNN на датасете EuroSAT

1. **EfficientNet-B0**

Результаты:

- Успешно: (0, 4) Industrial - Crops, (1, 7) Forest - Water.
- Ошибки: (2, 0) Grassland - Crops, (2, 5) Grassland - Residential, (6, 0) River - Crops, (6, 3) River - Highway.

Анализ: Модель демонстрирует качественное семантическое разделение между природными зонами и искусственными объектами. Основная проблема заключается в спектральной близости: Grassland (травянистые сообщества) классифицируется как Crops (пашни) из-за схожести цветовых характеристик. Также подтверждается классическая проблема детекции линейных объектов: реки ошибочно принимаются за трассы или участки возделываемой земли.

2. **MobileNet-V3**

Результаты:

- Успешно: (3, 0) Highway - Crops, (3, 2) Highway - Grassland, (4, 3) Industrial - Highway, (5, 3) Residential - Highway.
- Ошибки: (2, 0) Grassland - Crops, (2, 1) Grassland - Forest, (7, 6) Sea - River, (3, 6) Highway - River, (0, 4) Crops - Industrial.

Анализ: Ключевая сильная сторона - отличная дискриминация дорожной сети (Highway) от зеленых зон и городской застройки. Однако модель склонна к упрощению: она не различает типы водных объектов (море против реки) и путает Grassland не только с пашней, но и с лесом. Появились ошибки в паре

Crops - Industrial, что может быть вызвано высокой яркостью крыш аграрных ангаров, схожих с промышленными зонами.

3. **ResNet-50**

Результаты:

- ➉ Успешно: (0, 4) Crops - Industrial, (7, 6) Sea - River.
- ➉ Ошибки: (0, 3) Crops - Highway, (0, 7) Crops - Sea, (2, 7) Grassland - Sea, (4, 5) Industrial - Residential, (6, 7) River - Sea.

Анализ: Глубокая архитектура позволяет эффективно разделять сложные текстуры (почти нет путаницы пашен с промзонами). Но наблюдаются аномальные ошибки: Grassland и Crops иногда принимаются за водную поверхность. Это может указывать на чувствительность модели к диспропорции классов или переобучение на специфических шумах сенсора. Взаимная путаница Industrial - Residential является ожидаемой из-за высокой визуальной плотности городской застройки.

4. **ResNet-18**

Результаты:

- ➉ Успешно: (1, 2) Forest - Grassland, (2, 0) Grassland - Crops, (3, 0) Highway - Crops.
- ➉ Ошибки: (0, 3), (0, 4), (2, 1), (2, 3), (2, 5), (2, 6), (3, 6), (5, 4), (6, 1), (6, 3), (7, 6).

Анализ: Наименее эффективная модель в бенчмарке. Несмотря на неожиданный успех в разделении Grassland и Crops, детальный анализ показывает, что Grassland путается практически со всеми остальными классами (Forest, Highway, Residential, River). Большое количество ошибок в парах River - Highway и Highway - Crops говорит о недостаточной глубине признаков для извлечения морфологических особенностей объектов.

Резюме по бенчмарку

1. EfficientNet-B0 - победитель по «интеллекту». Она совершает «умные» ошибки - путает то, что действительно похоже визуально.
2. MobileNet-V3 - лучший выбор для прикладных задач навигации. Если нужно отделять дороги от полей - она справляется чище других из-за специфики внимания к контурам.

3. ResNet-50 - избыточна. Для 64x64 часто не хватает вариативности в данных, чтобы оправдать такую глубину. Она начинает запоминать шум, что ведет к несимметричным ошибкам (River ↔ Sea).
4. ResNet-18 - только для бейзлайна. Её результаты по Grassland - это «ошибка выжившего», а не реальная способность к дискриминации классов.